

Festkörper- und Materialchemie

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

05.02.2026



www.photoaktivematerialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de

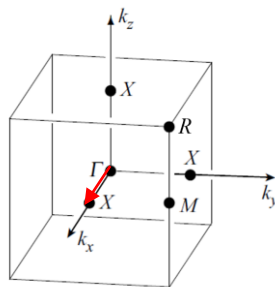
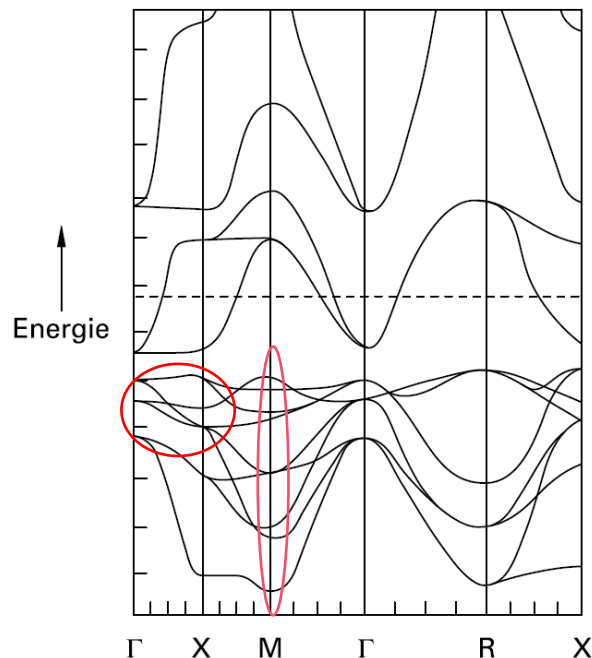


[@markussuta.bsky.social](https://www.bsky.social/markussuta)

Lernziel für heute:

- Warum sind Fe, Co, und Ni ferromagnetisch?
- Grundzüge der Supraleitung – chemisch erklärt!

Wiederholung: Bandstruktur von ReO_3



Frage: Welche Bänder sind das wohl?

Antwort: $2p$ -Bänder von O (achten Sie auf den Bandverlauf!)

Zählen wir mal nach:

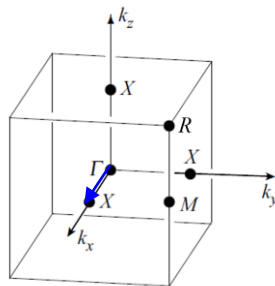
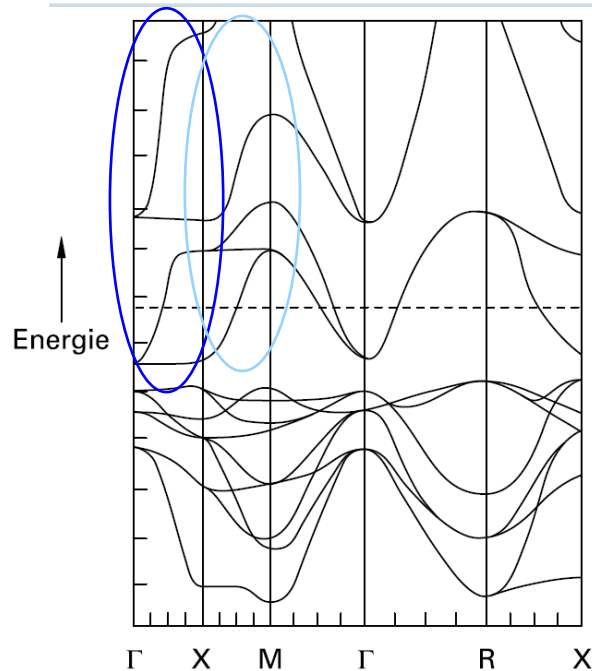
3 O pro prim. Zelle $\times$ 3 $2p$ -Orbitale = 9 $\times$ $2p$ -Bänder

$\rightarrow$ können insgesamt $9 \times 2 e^- = 18 e^-$ aufnehmen

$\rightarrow 3 \text{ O} \times 4 \text{ } 2p\text{-Elektronen (} 2p^4\text{-Valenzkonfiguration)} = 12 e^-$ (für 6 e^- noch Platz)

Zählen Sie **n**ie am Γ -Punkt (0,0,0) die Bänder, am besten immer an allgemeineren Punkten wie M oder R. Am Γ -Punkt sind viele Bänder symmetriebedingt energetisch entartet und fallen zusammen!

Wiederholung: Bandstruktur von ReO_3



Frage: Welche Bänder sind das jetzt?

Antwort: 5d-Bänder von Re (achten Sie wieder auf den Bandverlauf!)

Zählen wir wieder nach:

1 Re pro prim. Zelle $\times$ 5 5d-Orbitale = 5 $\times$ 5d-Bänder

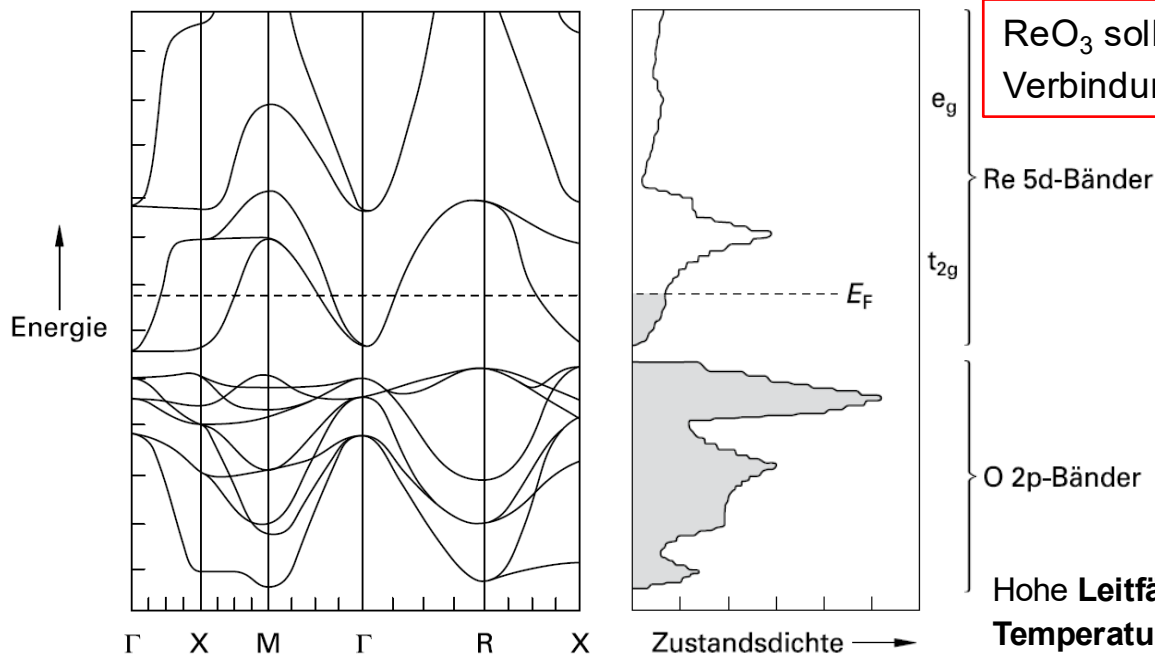
→ können insgesamt 5×2 Elektronen = **10 e^-** aufnehmen

→ Re als 7. Gruppenelement: 7 Valenzelektronen

→ 6 e^- davon noch in die 2p-Bänder, eines dann in das niedrigste 5d-Band

Wiederholung: Bandstruktur von ReO_3

Also: Alle 2p-Bänder von O gefüllt, erstes 5d-Band von Re halb gefüllt!



ReO_3 sollte **metallischen Charakter haben!** Auch Verbindungen können metallisch sein!

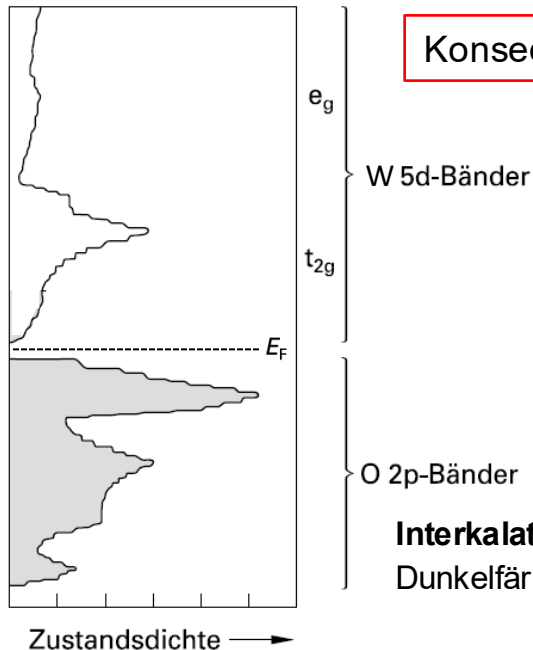


Rotes Pulver mit metallischem Glanz an Oberfläche (ähnlich zu Cu)

Hohe **Leitfähigkeit** bei Raumtemperatur, die mit **wachsender Temperatur abnimmt!**

Wiederholung: Was wäre mit WO_3 ?

Wenn wir WO_3 mit ähnlicher Struktur betrachten, so wäre bei W(VI) das 5d-Band nun leer:



Konsequenz: WO_3 sollte ein **Halbleiter sein!**



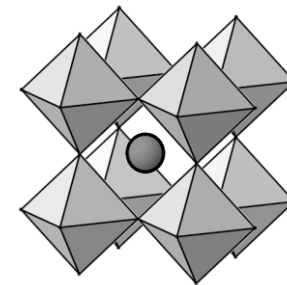
Zitronengelbes Pulver: Welche Farbe wird also absorbiert?

Anwendung als **Gelbpigment** und in der **Photokatalyse mit Sonnenlicht!**

Strukturtyp der Bronzen: **Perowskit**

Interkalation von Alkalimetallen wie Li oder Na (●) bewirkt wieder Dunkelfärbung und metallische Leitfähigkeit durch zusätzliches Elektron:

Wolframbronzen: A_xWO_3 ($\text{A} = \text{Li}, \text{Na}; 0.3 < x < 0.9$) $\rightarrow$ „n-Dotierung“



Bei Systemen mit **abgeschlossenen Schalen** neigt die Elektronendichte dazu **ein angelegtes Magnetfeld abzustößen**:

Diamagnetismus (altgriech. $\delta\acute{\iota}\alpha$ (dia) – entgegengesetzt)

Ursache dafür ist die **Lenz'sche Regel** und die **Faradaysche Induktion**: Bei Anlegen eines Magnetfelds wird ein Netoringstrom um den Kern erzeugt, der zu einem dem äußeren Magnetfeld **entgegenwirkenden** induzierten Feld führt!

Veranschaulichung der Lenz'schen Regel:



Emil Lenz
(1804 – 1865)

Jedes Atom/Molekül verfügt über **einen grundständigen Diamagnetismus**, da jede Elektronendichte bei Anlegen eines sich ändernden Magnetfeldes zur Rotation gezwungen wird!

Diamagnetismus ist i. A. temperaturunabhängig!

Bei Systemen mit **offenen Schalen präzessieren** die magnetischen Momente der ungepaarten Elektronen um die Achse des äußeren **Magnetfeldes**:

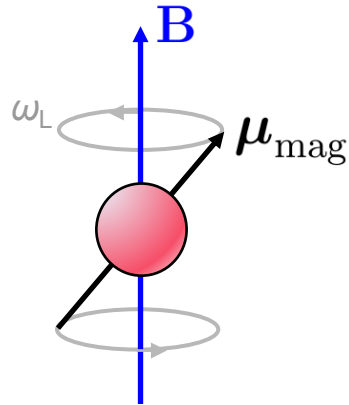
Paramagnetismus (griech. *παρά* (para) – entlang, gegenüber)

Bei höheren Temperaturen sind die magnetischen Momente alle „kreuz und quer“ (statistisch) orientiert

Bei niedrigeren Temperaturen richten sich die magnetischen Momente jedoch bei bereits schwach anliegendem Feld möglichst parallel aus! → **Höhere Nettomagnetisierung bei tiefen Temperaturen!**

Curie-Gesetz: Die **Magnetisierung** nimmt bei angelegtem Feld **B** mit **sinkender Temperatur** für Paramagneten **zu!** **Paramagnetismus ist also i. A. temperaturabhängig!**

Wichtige Ausnahmen bilden der sog. *van Vlecksche Paramagnetismus* bei bestimmten Ionen oder der *Pauli-Paramagnetismus* bei Metallen, die temperaturunabhängig sind → führt zu weit!



Präzession mit der **Larmor-Frequenz**:

$$\omega_L = g_e \gamma_e |\mathbf{B}| \quad \text{bzw.} \quad \omega_L = g_s \gamma_s |\mathbf{B}|$$

Sir Joseph Larmor
(1857 – 1942)



Nobelpreis für
Physik 1903

Pierre Curie
(1859 – 1906)

Zur Messung des Magnetismus ist eine Größe entscheidend: Die sogenannte **Suszeptibilität** χ_{mag} (lat. *susceptibilitas* – Aufnahmefähigkeit) – die **Fähigkeit auf das Magnetfeld zu „reagieren“**

$$M = \chi_{\text{mag}} \frac{|\mathbf{B}|}{\mu_0}$$

M : Magnetisierung der Probe (in A m⁻¹)

μ_0 : magnetische Feldkonstante (in Vs/Am)

$|\mathbf{B}|$: magnetische Feldstärke (in Tesla, T)

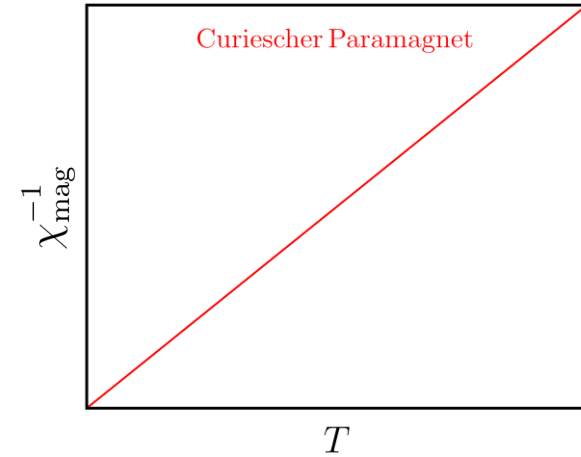
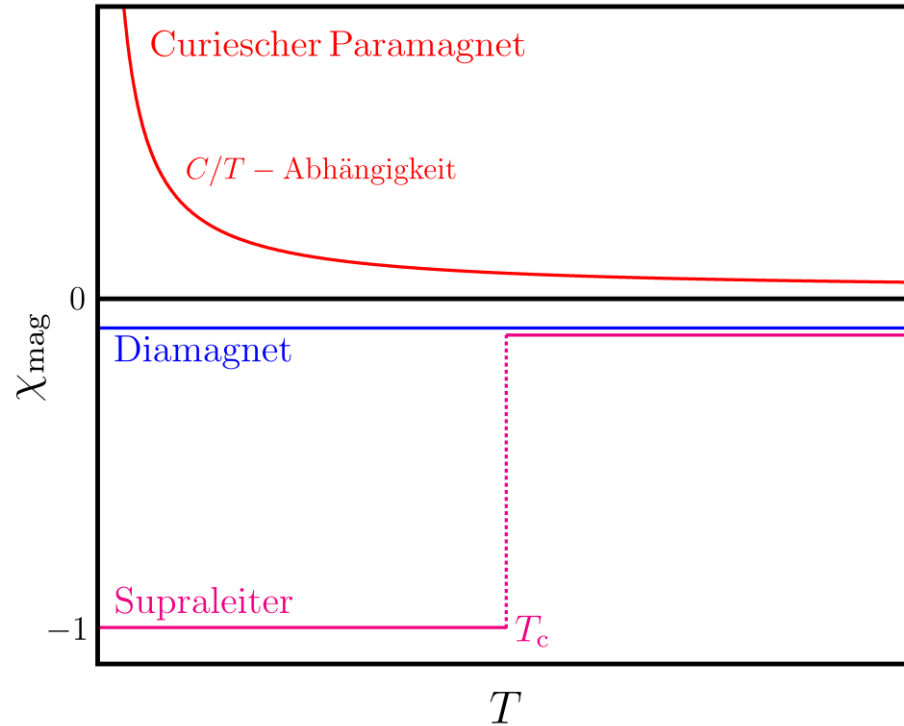
Ist $|\chi_{\text{mag}}|$ groß, so ist eine Verbindung gut magnetisierbar, d.h. reagiert empfindlich auf Änderungen äußerer Magnetfelder.

Es gilt:

- **Diamagneten:** $\chi_{\text{mag}} < 0$ (**negativ**, typischerweise $\sim -10^{-6}$)
- **Supraleiter:** $\chi_{\text{mag}} \rightarrow -1$ (**perfekter Diamagnet**)
- **Paramagneten:** $\chi_{\text{mag}} > 0$ (**positiv**, typischerweise $\sim +10^{-6} - +10^{-2}$)

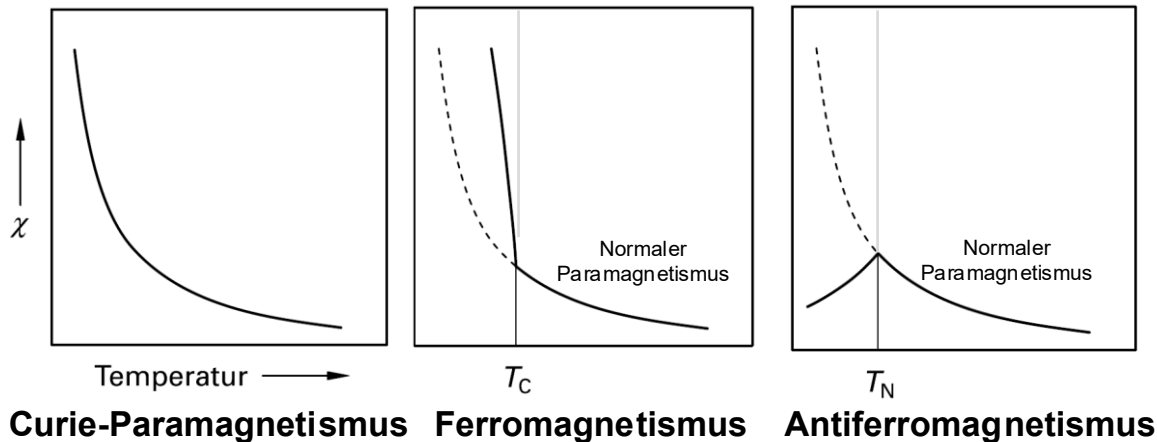
**Vorzeichen für die jeweiligen Fälle
gut merken!**

Wiederholung: Temperaturabhängigkeit des Magnetismus



Temperatur(un)abhängigkeiten der verschiedenen Arten des Magnetismus qualitativ merken!

Ferro-, Ferri- und Antiferromagnetismus sind Formen des **kooperativen** oder **kollektiven Magnetismus**!



Nobelpreis für
Physik 1903

Pierre Curie
(1859 – 1906)



Nobelpreis für
Physik 1970

Louis Néel
(1904 – 2000)



Pierre-Ernest Weiss
(1865 – 1940)

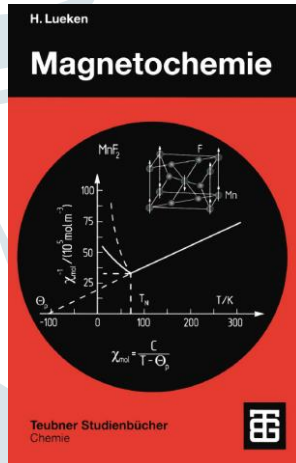
Die **magnetische Ordnung** erfolgt erst **unterhalb** einer **kritischen Temperatur**:

- **Ferro-/Ferrimagnetismus:** Curie-Temperatur T_C
- **Antiferromagnetismus:** Néel-Temperatur T_N

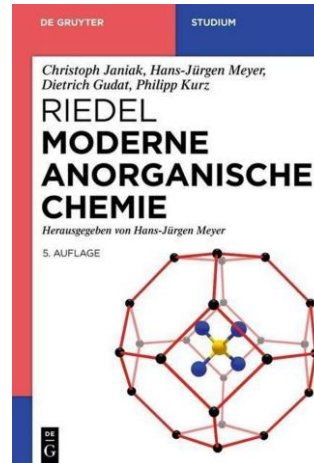
8. Magnetismus in Festkörpern

Lehrbuchempfehlungen:

Alle Bücher als e-Books aus der ULB erhältlich



Teubner Verlag, Kapitel 2



De Gruyter Verlag, Kapitel 2.7



Vieweg & Teubner Verlag, Kapitel 19.3

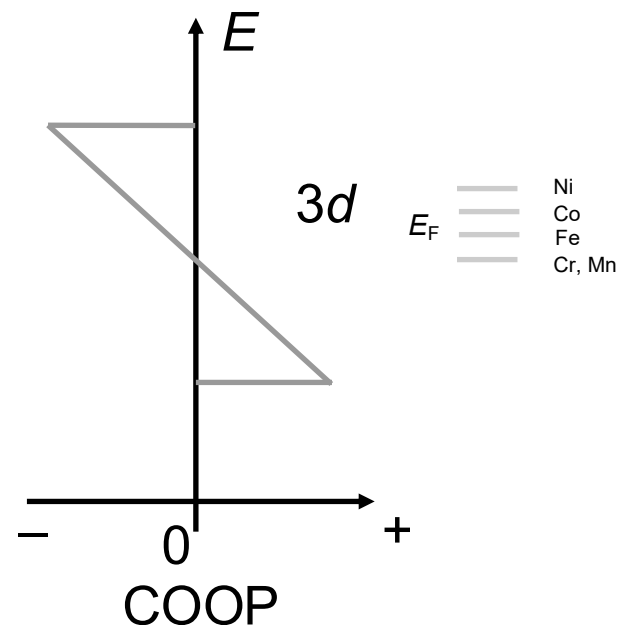
Warum sind Fe, Co, Ni eigentlich ferromagnetisch?

Betrachten wir mal die 3d-Metalle:

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B			I B	II B
21 Sc Scandium 44,955908	22 Ti Titan 47,867	23 V Vanadium 50,9415	24 Cr Chrom 51,9961	25 Mn Mangan 54,938043	26 Fe Eisen 55,845	27 Co Cobalt 58,933194	28 Ni Nickel 58,6934	29 Cu Kupfer 63,546	30 Zn Zink 65,38
1,4	1,5	1,6	1,7	1,6	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7
$3d^1 4s^2$	$3d^2 4s^2$	$3d^3 4s^2$	$3d^5 4s^1$	$3d^5 4s^2$	$3d^6 4s^2$	$3d^7 4s^2$	$3d^8 4s^2$	$3d^9 4s^2$	$3d^{10} 4s^2$

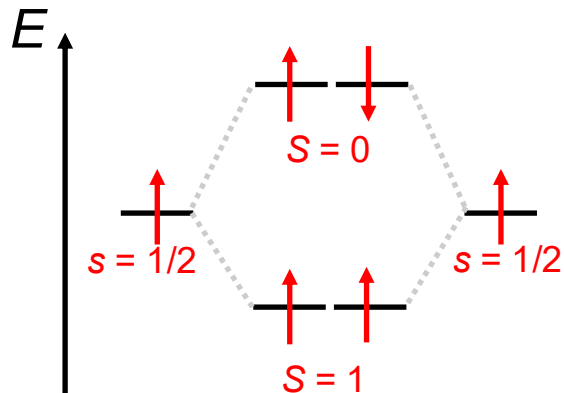
Wir sehen: Fe, Co, Ni haben wenige Elektronen in den antibindenden Zuständen des 3d-Bands!

→ Konsequenz: Diese Metalle werden möglichst ihre Energie weiter minimieren!



Warum sind Fe, Co, Ni eigentlich ferromagnetisch?

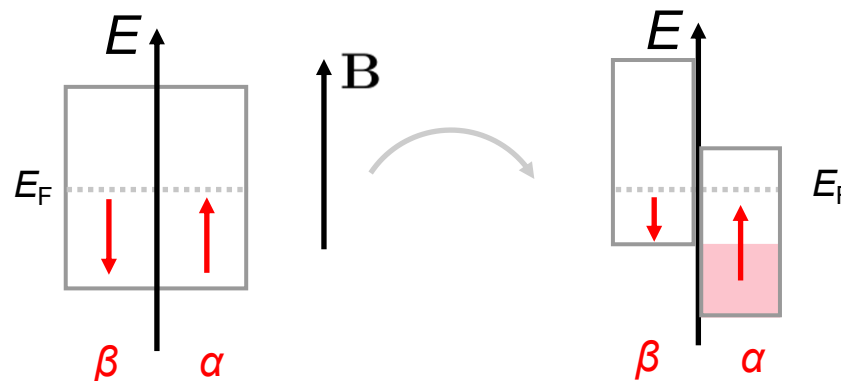
Hundsche Regel:



Parallele Spinausrichtung energetisch günstiger!

Denken Sie nochmal an Triplett O_2 vs. Singulett O_2 .

Konsequenz in Festkörpern: **Spinpolarisation der Bänder**

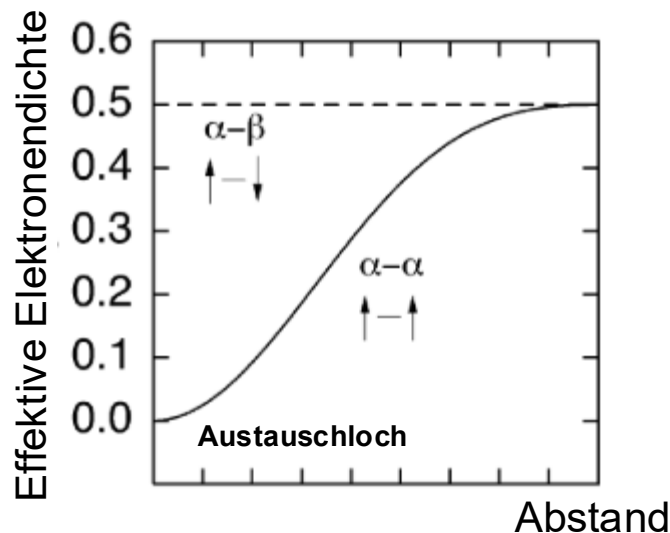


Es existiert bei Magnetisierung daher plötzlich ein Überschuss an der einen Spinausrichtung, die aber ihre Energie senken können!

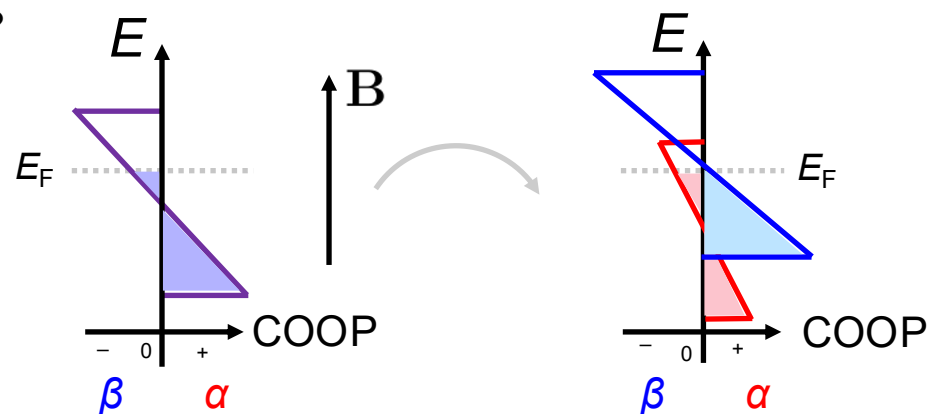
Analogie bei Komplexen: Bevorzugung von High-Spin gegenüber Low-Spin-Konfigurationen

Warum sind Fe, Co, Ni eigentlich ferromagnetisch?

Was passiert mit der COOP bei der Spinpolarisation?



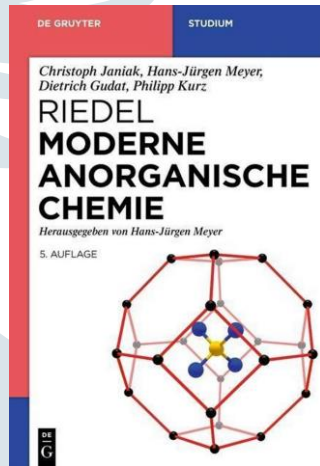
Gleiche Spinausrichtungen (z.B. α) meiden sich wegen des Pauli-Prinzips und schirmen sich daher gegenseitig kaum vom Kern ab.
→ Stärkere Anziehung und **Kontraktion entsprechender Orbitale!**



- Die eine Spinausrichtung (α) wird nun stärker zum Kern gezogen, die Orbitale sind also kontrahierter (kleinere COOP)
 - Die andere Spinausrichtung (β) ist davon unberührt und wird durch die anderen Spins vom Kern abgeschirmt → ausgedehntere Orbitale und COOP
- **Energieabsenkung bei immer noch effektiv bindender COOP!**

9. Supraleitung

Lehrbuchempfehlungen:



De Gruyter Verlag, Kapitel 2.10

Festkörperphysik für Chemiker

Metall oder Nichtmetall? Das ist hier die Frage!

WOLFGANG TREMEL | *RAM SESHADRI | E. WOLFGANG FINCKH

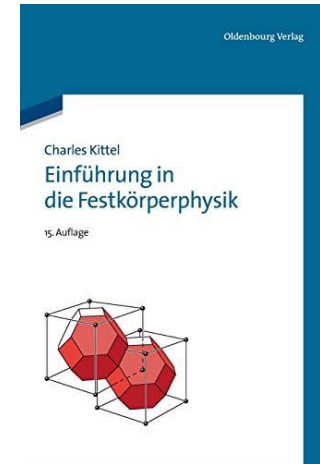
Chemie in unserer Zeit **2001**, 35, 42–58.

Supraleitfähigkeit

Strom eiskalt serviert

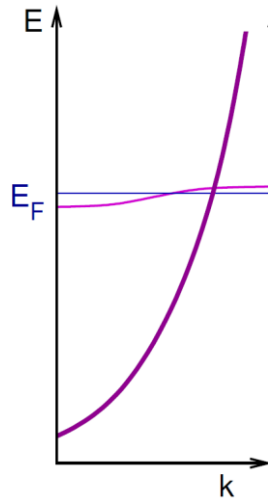
FRANK SCHWAIGERER, BERND SAILER, JOCHEN GLASER UND H.-JÜRGEN MEYER

Chemie in unserer Zeit **2002**, 36, 108–124.



Oldenbourg Verlag, Kapitel 10

„Rezept“ für Supraleiter mit höherer Sprungtemperatur T_c : **Kreuzung eines steilen Bands** (→ metallische Leitfähigkeit, delokalisierte Elektronendichte) mit einem **flachen Band** (lokalisierte Elektronendichte)



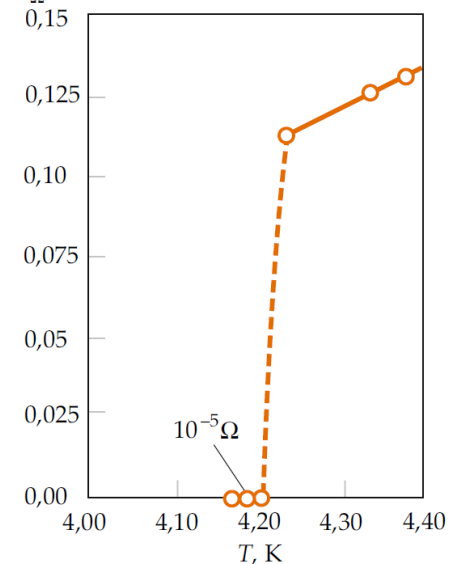
Warum ist das gut?

- Durch flaches Band: Hohe DOS an Fermi-Kante – eher ungünstig für metallische Leitfähigkeit, da lokalisierte Elektronendichte
- Ist die Temperatur dann klein genug: Verzerrung der Struktur (vgl. Peierls-Verzerrung), die zum Auftreten einer Bandlücke führt! → Energiegewinn!
- Wieder wichtig: Halbgefüllte Bänder!

Supraleiter auf Basis von Metallen werden vornehmlich von den **4d- und 5d-Elementen** gebildet. Diese leiden an schwachem Orbitalüberlapp und sind daher eher **schlechte (wenig leitfähige) Metalle!**

Supraleiter sind Materialien, die den **Strom widerstandslos unterhalb einer kritischen Temperatur leiten!** Bleiben sie gekühlt, können sie den Strom noch Jahre lang weiter perfekt leiten.

R_{Ω}, Ω Messung an gekühltem Hg 1911



**Nobelpreis für
Physik 1913**

Heike Kamerlingh Onnes
(1853 – 1926)

https://de.wikipedia.org/wiki/Heike_Kamerlingh_Onnes
(Zugriff: 03.01.2023)



Gilles Holst
(1886 – 1968)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilles_Holst
(Zugriff: 03.01.2023)

Erwartete Folge? (Ringförmige) Supraleiter müssten auch auf Magnetfelder reagieren!

Meißner-Ochsenfeld-Effekt (Perfekte Verdrängung eines Magnetfelds):



© J. Adam Fenster, University of Rochester

Magnetische Levitation

→ **Perfekter Diamagnetismus!**

→ **Gepaarte Spins!**

Walther Meißner
(1882 – 1974)



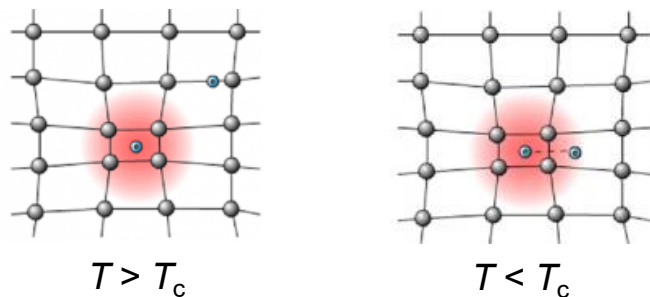
Robert Ochsenfeld
(1901 – 1993)



Meißner-Ochsenfeld-Effekt



Die BCS-Theorie der Supraleitung



Nobelpreis für Physik 1972



John **Bardeen**
(1908 – 1991)



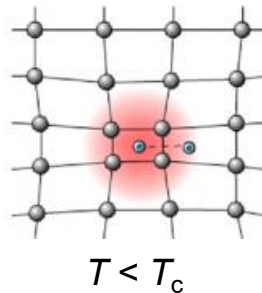
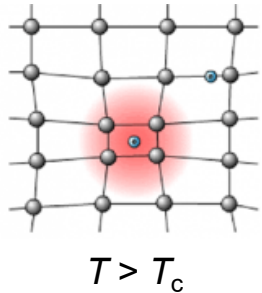
Leon N. **Cooper**
(*1930)



John R. **Schrieffer**
(1931- 2019)

- Grundlage: Ein Elektron, das sich durch ein Metall bewegt, zieht bei seiner Bewegung die umliegenden Kationenrümpfe an und verzerrt so die Struktur → **Bremseffekt** auf das Elektron, Sogwirkung
- Demgegenüber steht die **Coulomb-Abstoßung** zwischen den **verschiedenen Elektronen**
- Bei **genügend tiefen Temperaturen** ($T < T_c$): Elektron wird lokalisiert und die Verzerrung kann ein zweites Elektron anziehen, ohne dass die kinetische Energie durch Coulombabstoßung für Ausbruch ausreicht!

Die BCS-Theorie der Supraleitung



Nobelpreis für Physik 1972



John **Bardeen**
(1908 – 1991)

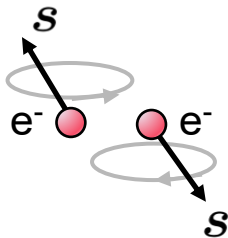


Leon N. **Cooper**
(*1930)



John R. **Schrieffer**
(1931- 2019)

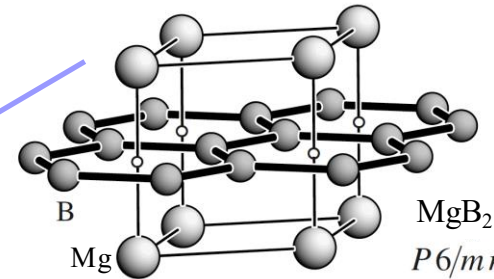
Konsequenz: Ausbildung von **kohärenten Cooper-Paaren**, die wegen Pauli-Prinzip Gesamtspin $S = 0$ besitzen!



Daraus folgern wir:

- Gesamtspin $S = 0$ und makroskopischer Quantenzustand bewirken offenbar **perfekten Diamagnetismus** (Meißner-Ochsenfeld-Effekt)
- Der supraleitende Zustand wird durch eine makroskopische Wellenfunktion über gesamten Festkörper beschrieben und daher nicht gestreut → **widerstandslose Leitfähigkeit**

hhu
Heinrich Heine
Universität Düsseldorf



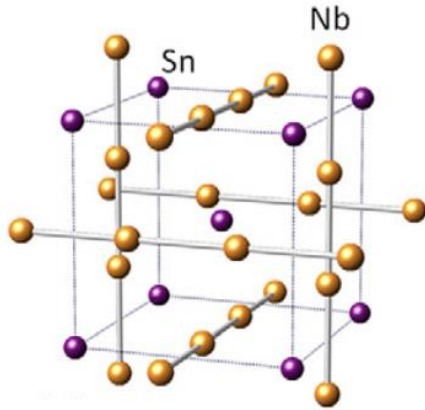
U. Müller, *Symmetriebeziehungen zwischen Kristallstrukturen*, 2. Auflage, **2023**, Springer.

3 x sp^2 -Hybridorbitale ($2p_x, 2p_y$) & 1 x $2p_z$:

- Hybridorbitale bilden lokalisierte σ -Bindungen (flache Bänder)
- $2p_z$ -Orbitale sorgen für delokalisierte π -Elektronen (steile Bänder)
- Insgesamt sind die 4 Bänder halbgefüllt (nur $4e^-$)!

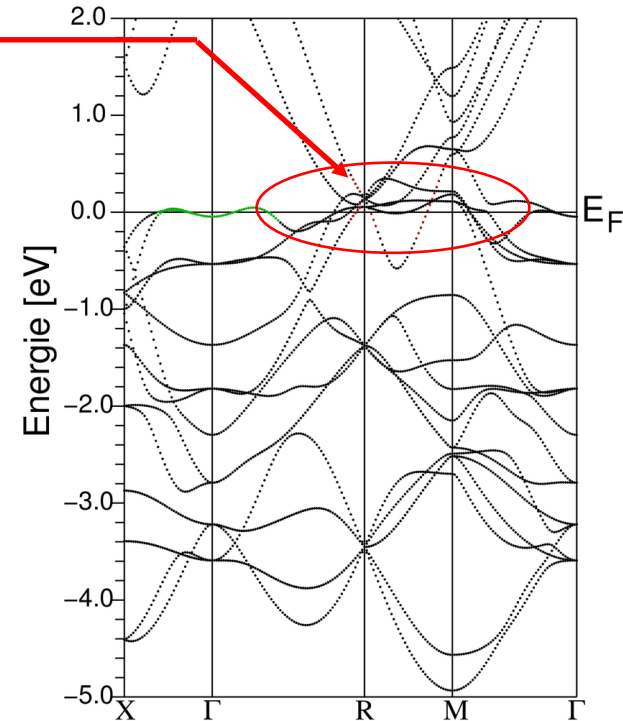
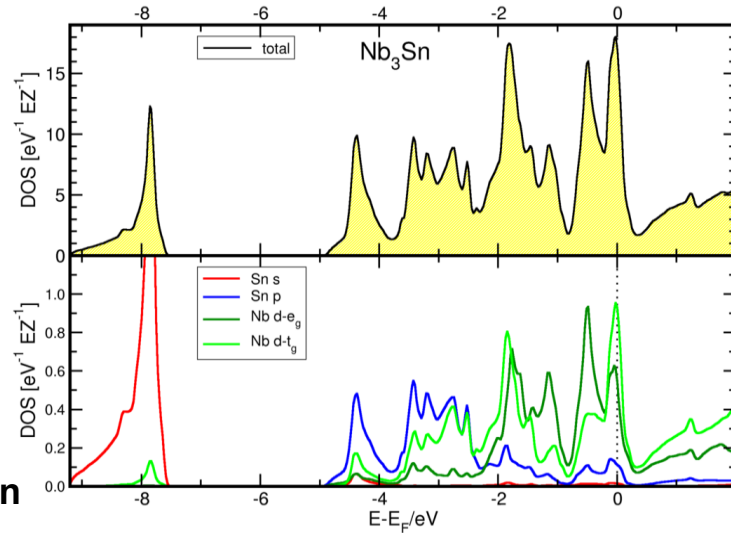
Ein gängiger Supraleiter im Cr_3Si -Typ: Nb_3X ($\text{X} = \text{Ge}, \text{Sn}$)

Kreuzung eines steilen und flachen Bands an der Fermi-Kante
→ Supraleitung bei ausreichend tiefen T !



1D-Stränge von Nb-Atomen

→ anfällig für eine Verzerrung
bei teils besetzten Bändern!



Was macht Supraleiter grundsätzlich aus?

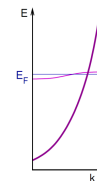
- Grundvoraussetzung: **Metallische Leitfähigkeit** oberhalb der Sprungtemperatur T_c
- Die Cooper-Paarbildung wird durch **Kopplung der Elektronen an Gitterschwingungen** (sog. akustische Phononen) vermittelt → **Peierls-Verzerrung** hilfreich!

Hohe Phononenenergie – idealerweise starre Strukturen mit leichten Atomen (vgl. MgB_2)!

$$T_c = 1.134 \frac{\hbar \omega_D}{k_B} \exp\left(-\frac{1}{|g|^2 \cdot \text{DOS}(E_F)}\right)$$

Starke Kopplung an Phononen hilfreich –
klappt bei polarisierbaren Systemen!

Hohe Zustandsdichte an Fermikante günstig!



Daraus ergeben sich auch Lücke $\Delta(0)$ des Supraleiters und Kohärenzlänge ξ der Cooper-Paare:

$$2\Delta(0) = 3.52k_{\text{B}}T_{\text{c}}$$

$$\xi_{\text{BCS}} = \frac{\hbar v_{\text{F}}}{\pi |\Delta(0)|} \quad \leftarrow \text{Fermigeschwindigkeit}$$

Eine **große Lücke $\Delta(0)$** und damit **hohe Sprungtemperaturen T_{c}** sind prinzipiell mit vergleichsweise **niedrigen Kohärenzlängen** verknüpft!

Demgegenüber: **Kohärenzlängen hoch**, wenn Fermigeschwindigkeit v_{F} hoch (vgl. Teilchen im Kasten: das passiert, wenn viele Elektronen auf kleinem Volumen zusammenkommen)!

→ typisch für Metalle mit hohen Dichten in der Mitte des Periodensystems!

Heißt aber: **Konkurrenz** zwischen **hoher Konzentration an Cooper-Paaren** (= hohe Kohärenz über den Festkörper) und **hoher Sprungtemperatur**!

Nobelpreis für Physik 1987



Z. Phys. B – Condensed Matter 64, 189–193 (1986)

Condensed
Zeitschrift
für Physik B Matter
© Springer-Verlag 1986

J. Georg Bednorz (*1950) K. Alexander Müller (1927 – 2023)

Possible High T_c Superconductivity in the Ba – La – Cu – O System

J.G. Bednorz and K.A. Müller

IBM Zürich Research Laboratory, Rüschlikon, Switzerland

Received April 17, 1986

Metallischer Charakter...

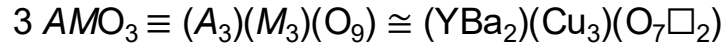
→ Metallic, oxygen-deficient compounds in the Ba – La – Cu – O system, with the composition $\text{Ba}_x\text{La}_{5-x}\text{Cu}_5\text{O}_{5(3-y)}$ have been prepared in polycrystalline form. Samples with $x = 1$ and 0.75 , $y > 0$, annealed below 900°C under reducing conditions, consist of three phases, one of them a perovskite-like mixed-valent copper compound. Upon cooling, the samples show a linear decrease in resistivity, then an approximately logarithmic increase, interpreted as a beginning of localization. Finally an abrupt decrease by up to three orders of magnitude occurs, reminiscent of the onset of percolative superconductivity. The highest onset temperature is observed in the 30 K range. It is markedly reduced by high current densities. Thus, it results partially from the percolative nature, but possibly also from 2D superconducting fluctuations of double perovskite layers of one of the phases present.

Nobelpreis für Physik 1987



J. Georg Bednorz (*1950) K. Alexander Müller (1927 – 2023)

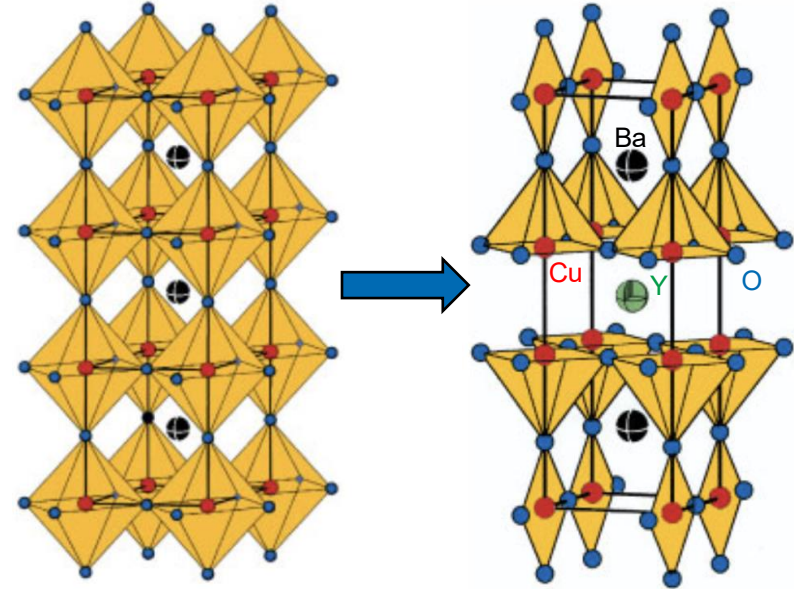
Formal:

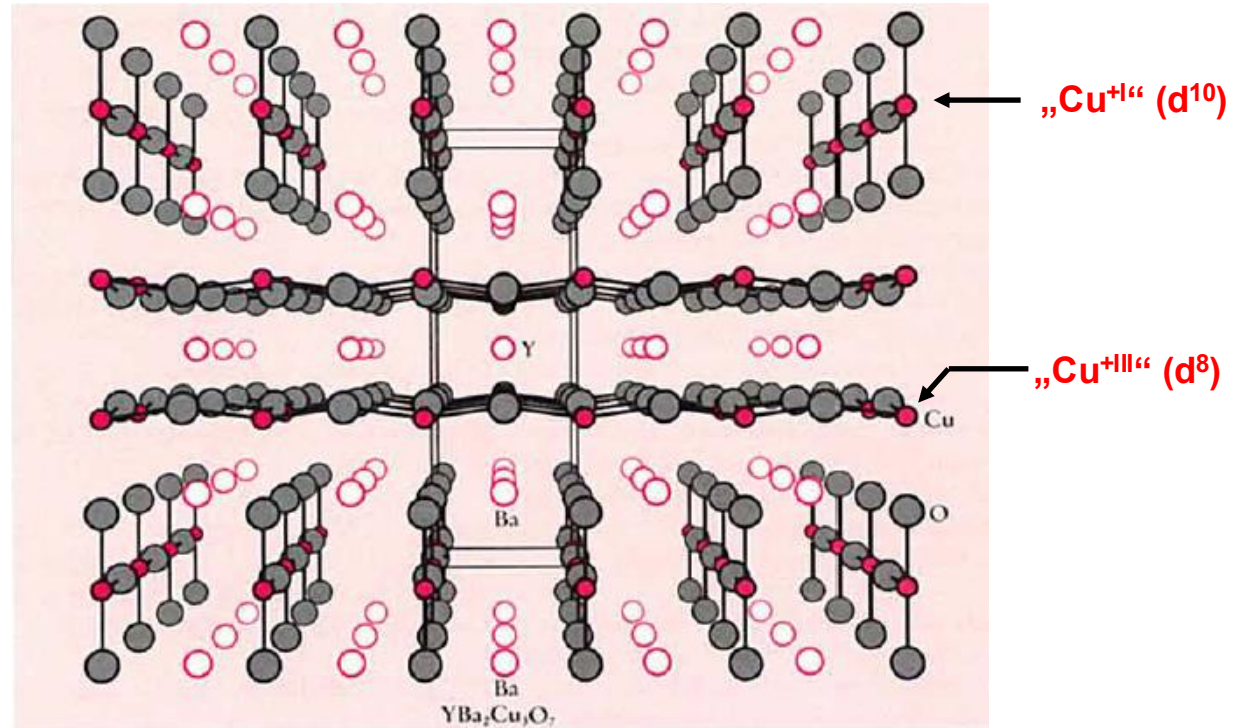
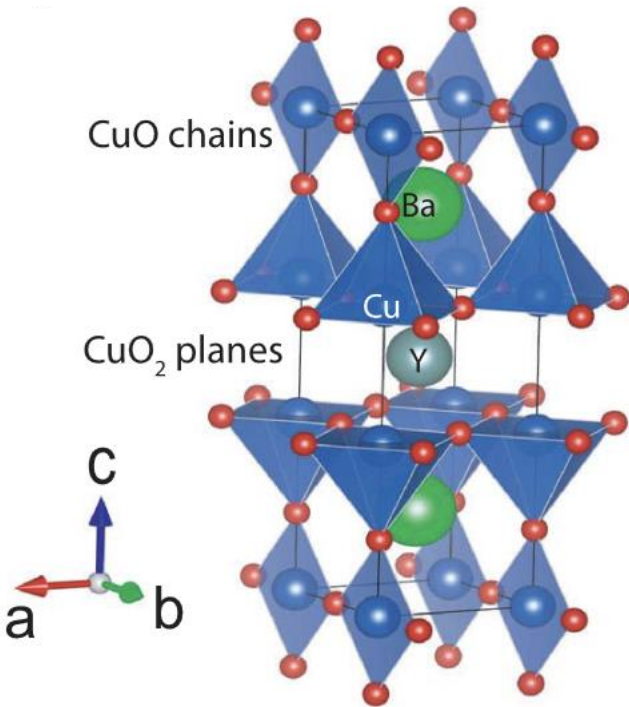


Durch die fehlenden Oxidionen muss ein Teil der sonst Cu^{2+} -Ionen (d^9) formal zu Cu^{3+} (d^8) oxidiert worden sein!



Struktur leitet sich von einer **verdreifachten Elementarzelle** des Perowskits ab:





Nobelpreis für Physik 1977



Philip W. Anderson
(1923 - 2020)



The Resonating Valence Bond State in La_2CuO_4 and Superconductivity

P. W. ANDERSON

The oxide superconductors, particularly those recently discovered that are based on La_2CuO_4 , have a set of peculiarities that suggest a common, unique mechanism: they tend in every case to occur near a metal-insulator transition into an odd-electron insulator with peculiar magnetic properties. This insulating phase is proposed to be the long-sought “resonating-valence-bond” state or “quantum spin liquid” hypothesized in 1973. This insulating magnetic phase is favored by low spin, low dimensionality, and magnetic frustration. The preexisting magnetic singlet pairs of the insulating state become charged superconducting pairs when the insulator is doped sufficiently strongly. The mechanism for superconductivity is hence predominantly electronic and magnetic, although weak phonon interactions may favor the state. Many unusual properties are predicted, especially of the insulating state.

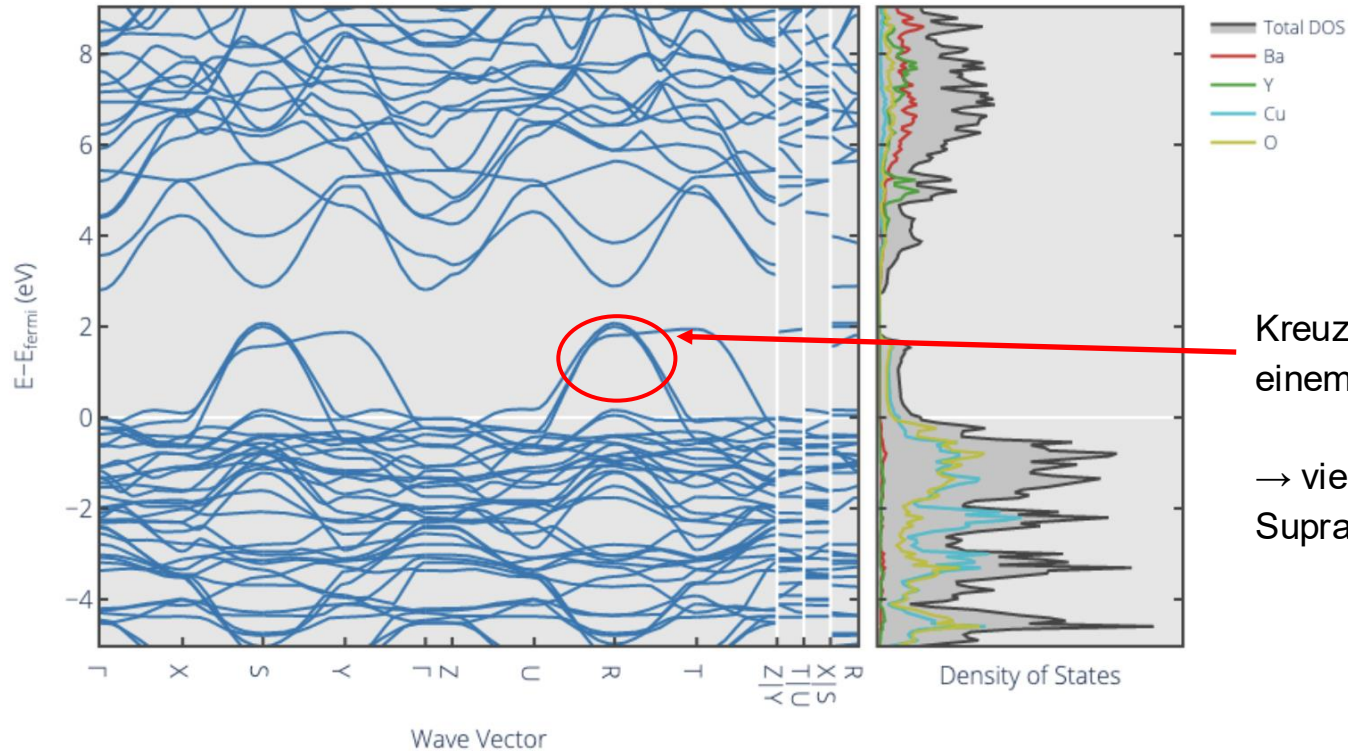
Ungerade Elektronenzahl („odd electron“):

Erwartung: Cu^{II} (d^9) in $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

→ anfällig für Lokalisation wegen Jahn-Teller- bzw. Peierls-Verzerrung

→ Ausbildung verschiedener formaler Oxidationszustände

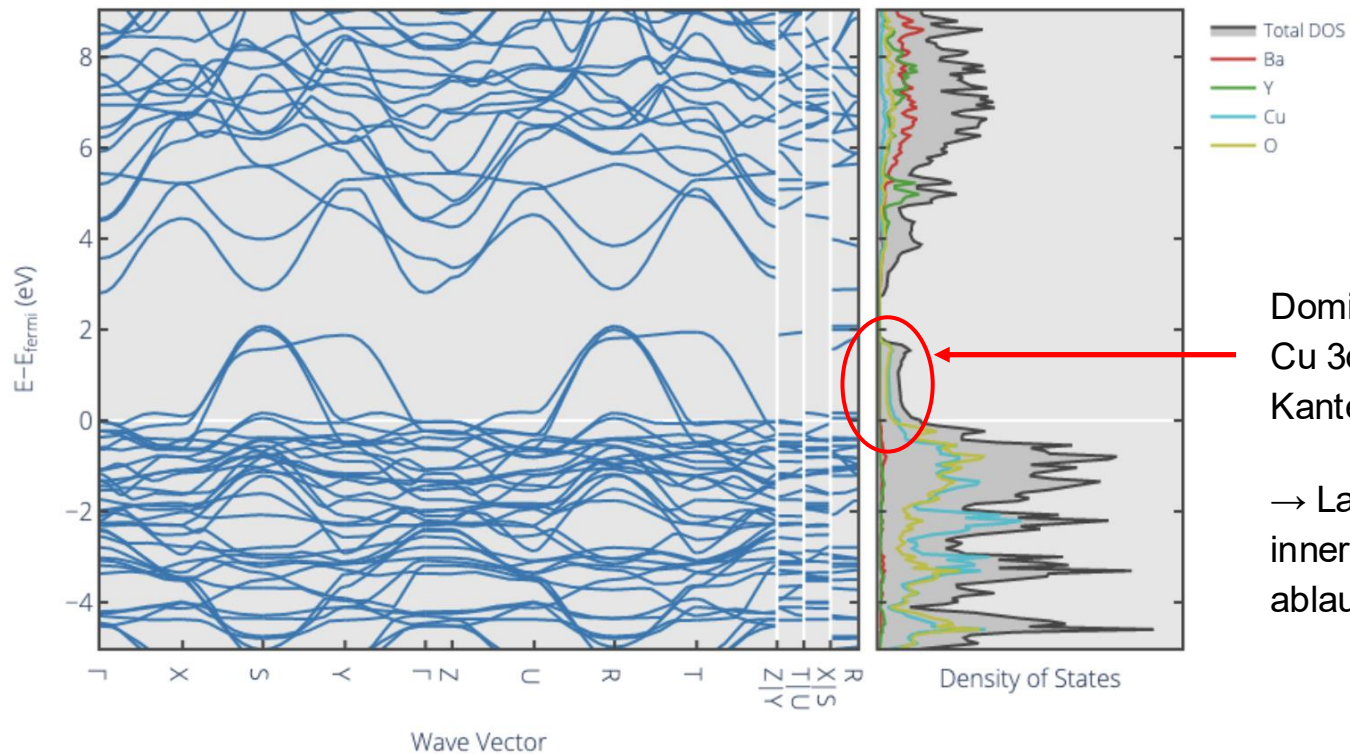
Bandstruktur von $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ (*Materials Project*)



Kreuzung eines flachen Bands mit
einem steilen Band!

→ vielversprechend für
Supraleitung!

Bandstruktur von $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ (Materials Project)



Dominanter Anteil von O 2p- und Cu 3d-Orbitalen um die Fermi-Kante herum!

→ Ladungsträgertransport muss innerhalb der CuO_2 -Schichten ablaufen!

Supraleitfähigkeit

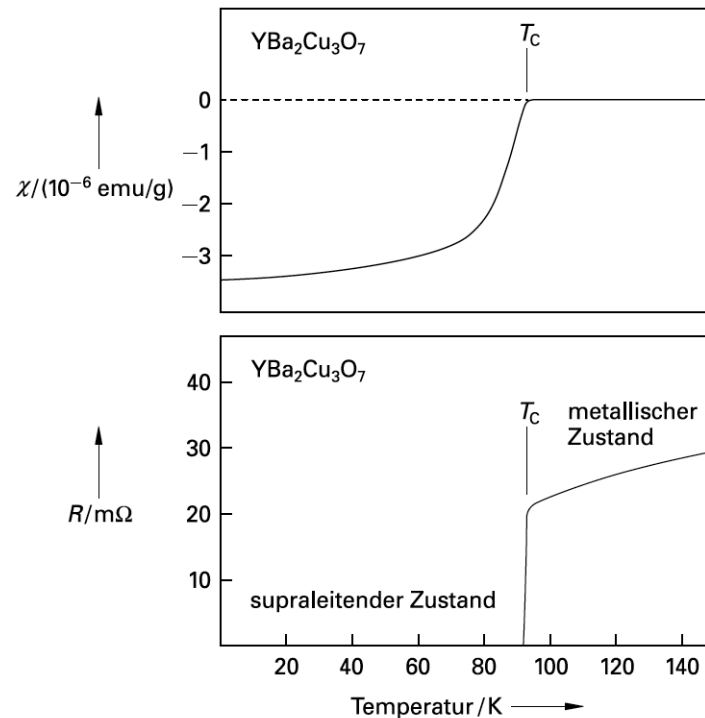
Strom eiskalt serviert

FRANK SCHWAIGERER, BERND SAILER, JOCHEN GLASER UND H.-JÜRGEN MEYER

Chemie in unserer Zeit **2002**, 36, 73-139.



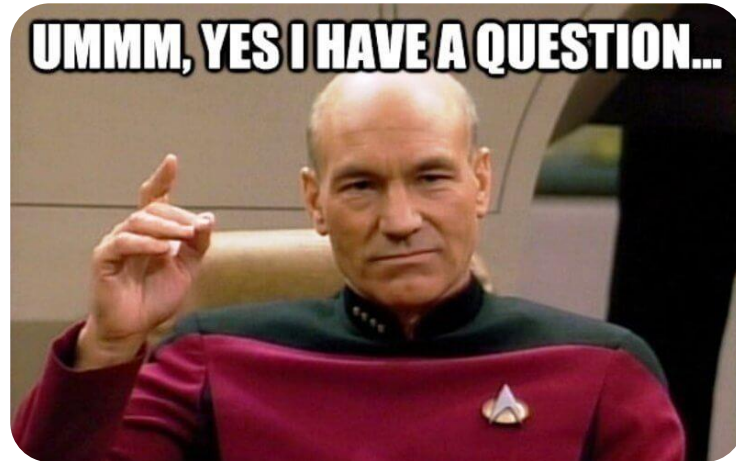
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_levitation
(Zugriff: 01.07.2023)



Noch mehr gefälltig?



Bernhard Keimer



Fragen?